



SYLLABUS

I.- IDENTIFICACIÓN

Nombre asignatura: Fundamentos de Bases de Datos y Algoritmos		
Programa: Magíster en Ciencia de Datos para la Innovación		
Unidad académica responsable: Facultad de Ingeniería		
Docentes: José Fuentes/Marcela Varas		Correos: jfuentess@inf.udec.cl mvaras@inf.udec.cl
Horario clases: viernes 18:15 – 21:30		Horario consultas: Martes 10:15 – 12:00 (parte 1)
Créditos UdeC: 3		Créditos SCT: 6
Modalidad: Semipresencial	Calidad: Básica	Duración: Trimestral
Prerrequisito: No tiene		Horas: 48

II.- DESCRIPCIÓN

Esta asignatura está orientada a la formación de competencias básicas para la solución de problemas de naturaleza algorítmica elemental, junto con el diseño y consulta de bases de datos relacionales de baja complejidad. Contempla el desarrollo de habilidades básicas en programación y algoritmos e incluye conceptos fundamentales para el trabajo con bases de datos.

Esta asignatura aporta a las siguientes competencias del perfil de egreso:

- Comp. #1: Aplicar métodos de adquisición y depuración en conjuntos de datos de múltiples orígenes, considerando su diversidad, heterogeneidad estructural y relevancia para la comprensión de situaciones.
- Comp. #2: Seleccionar alternativas de arquitectura de datos en función de diversos requerimientos, permitiendo una adecuada gestión de los datos en base al potencial y limitaciones de la arquitectura.
- Comp. #3: Aplicar métodos estadísticos, técnicas de aprendizaje automático, optimización y herramientas de análisis de datos para obtener información y conocimiento que permita apoyar la toma de decisiones.

III.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Se espera que al finalizar la asignatura exitosamente los alumnos sean capaces de:

1. Especificar modelos de datos que permitan describir a alto nivel los requerimientos de persistencia de sistemas de análisis de datos
2. Implementar bases de datos que den respuesta a diversos requerimientos de almacenamiento, análisis y procesamiento de datos
3. Determinar el alcance de alternativas algorítmicas para los procesos típicos de ciencias de datos



IV.- CONTENIDOS

Los contenidos fundamentales de la asignatura son:

1. Algorítmica y programación básica
 - 1.1. Concepto de algoritmo.
 - 1.2. Concepto de Variable y declaración de variables en Python.
 - 1.3. Estructuras de control condicionales. Sentencias if en Python.
 - 1.4. Estructuras de control repetitivas. Sentencias while y for en Python.
 - 1.5. Arreglos unidimensionales. Arreglos unidimensionales en Python.
 - 1.6. Arreglos multidimensionales. Arreglos multidimensionales en Python.
 - 1.7. Utilización de estructuras de datos básicas: Listas de Python.
 - 1.8. Utilización de estructuras de datos básicas: Diccionarios de Python.
 - 1.9. Intuición de eficiencia de un algoritmo.
 - 1.10. Resolución de problemas de naturaleza algorítmica.
2. Bases de datos relacionales
 - 2.1. Introducción: Sistemas Transaccionales, OLAP, arquitecturas de SGBD
 - 2.2. Diseño Conceptual de Datos: Modelo Entidad Relación.
 - 2.3. Diseño Lógico de Datos: Modelo Relacional.
 - 2.4. Introducción a Bases de Datos no estructuradas.
 - 2.5. Introducción a Bases de Datos de consulta: Modelo Multidimensional.

VI.- METODOLOGÍA

La metodología de la asignatura está basada en clases teórico-prácticas. Se requerirá la participación activa de los alumnos mediante estudio de casos, discusión de documentos, presentación de temas afines y reportes de avance del proyecto de la asignatura.

VII.- EVALUACIÓN

La asignatura será evaluada por medio de certámenes, controles de las actividades, participación en clase, junto a los avances y resultados de un proyecto trimestral.

20 Marzo	Listado de programación	20%
10 Abril	Proyecto de programación	30%
10 Mayo	Diseño BD	20%
1 Junio	Proyecto Integrador	30%
Total	Total	100%

Si la nota final es inferior a 5.0, el estudiante tendrá derecho a un examen de recuperación. Dicha evaluación deberá ser aprobada con nota 5.0 o superior para aprobar la asignatura y, en tal caso, será con la nota mínima (5.0). Esta evaluación consistirá en un trabajo práctico, el cual deberá rendirse en el plazo de una semana después de haber publicado las notas finales. Estudiantes que no cumplan requisitos de la asignatura (NCR) no tendrán derecho al examen de recuperación.



VIII.- BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL DE APOYO

- Barry, P. (2016). *Head First Python: A Brain-Friendly Guide*. O'Reilly Media, 2016. ISBN: 9781491919538. Bibliografía Básica.
- Harrington, J.L. (2016). *Relational Database Design and Implementation*. Morgan Kaufmann. ISBN: 9780128043998. Bibliografía Básica.
- Grus , J. (2015). *Data Science from Scratch: First Principles with Python*. O'Reilly Media. ISBN: 9781491901427. Bibliografía Complementaria.